



WBA0754_v2.0

Machine Learning



Sistemas de recomendação

Visão geral

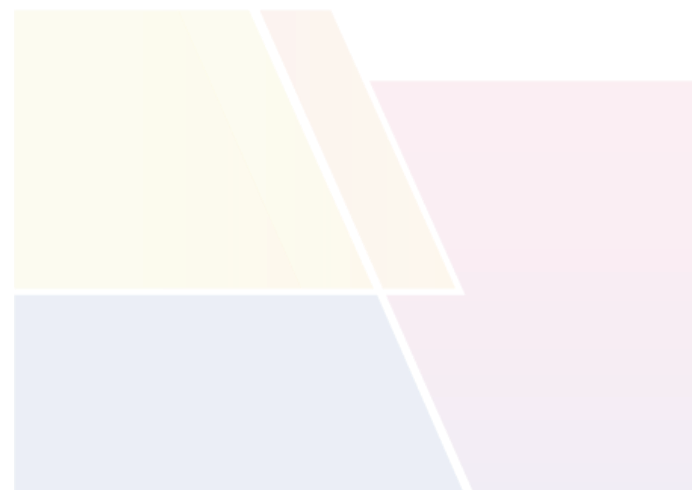
Bloco 1

Lucas Claudino



Vamos refletir?

Imagine que você foi contratado para criar um sistema de recomendação para uma nova plataforma de minicursos online, que utiliza materiais em formatos diversos (vídeos, textos, quizzes), e os usuários podem interagir de diversas formas (curtir, comentar, compartilhar, etc.). Como será que o aprendizado de máquina pode auxiliar no aperfeiçoamento dessa plataforma?



Motivação



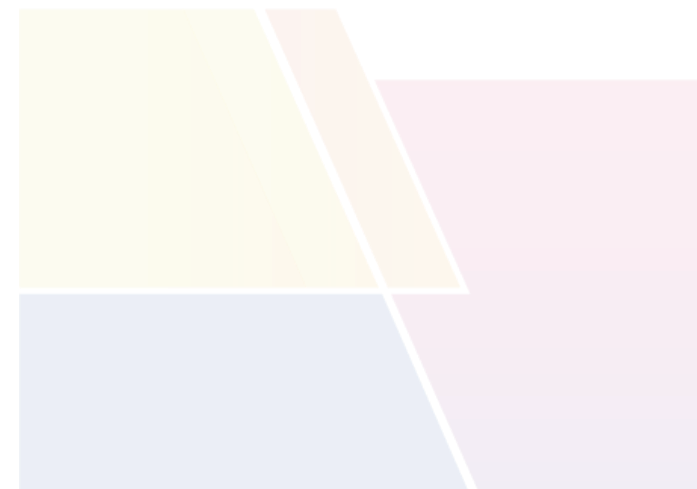
Internet -> usuários querem mais conteúdos/produtos.

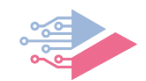


Você não sabe tudo o que a loja tem, e precisa de um “consultor” para te ajudar com as compras.

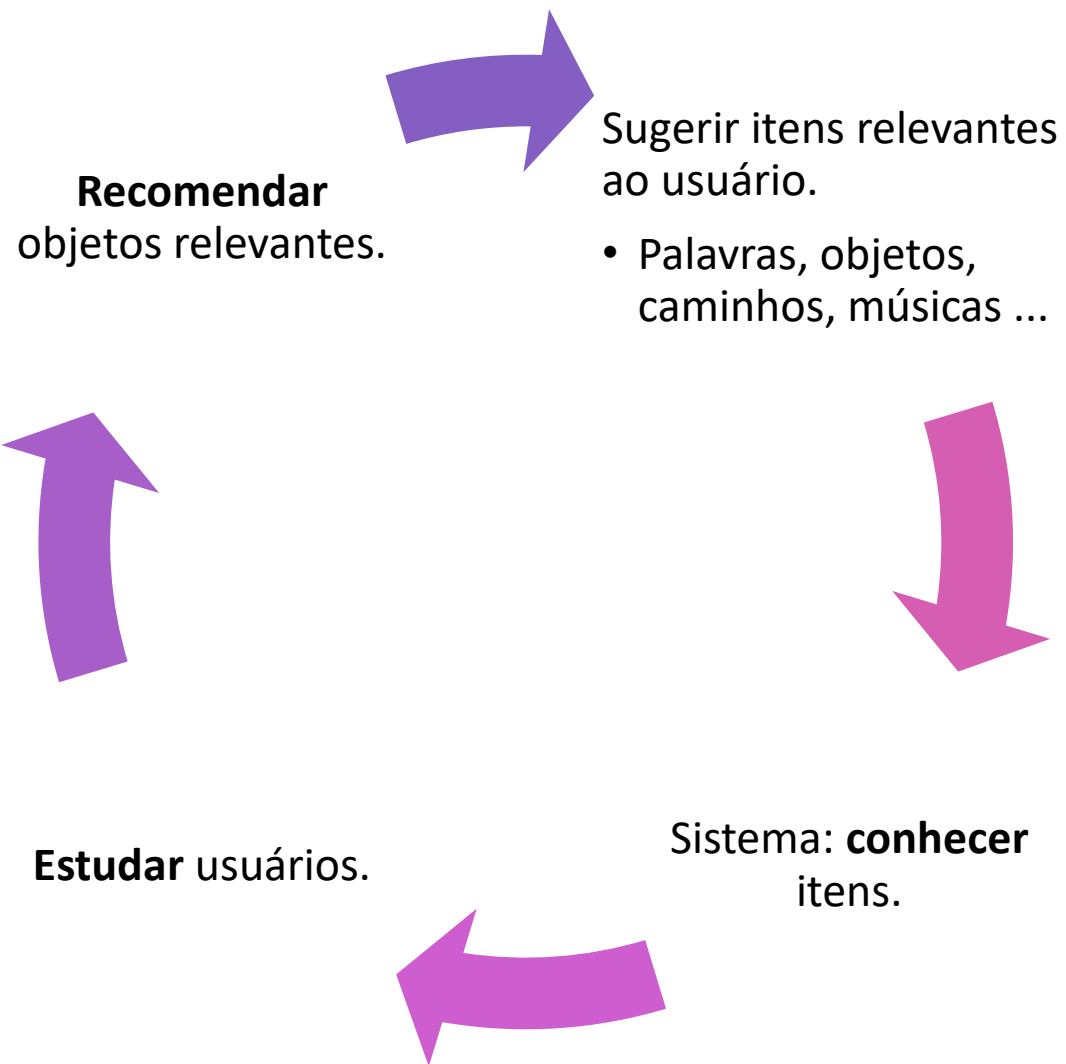


Exemplo: compra um produto e aparecem outros interessantes.



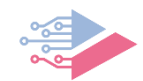


Sistema de recomendação

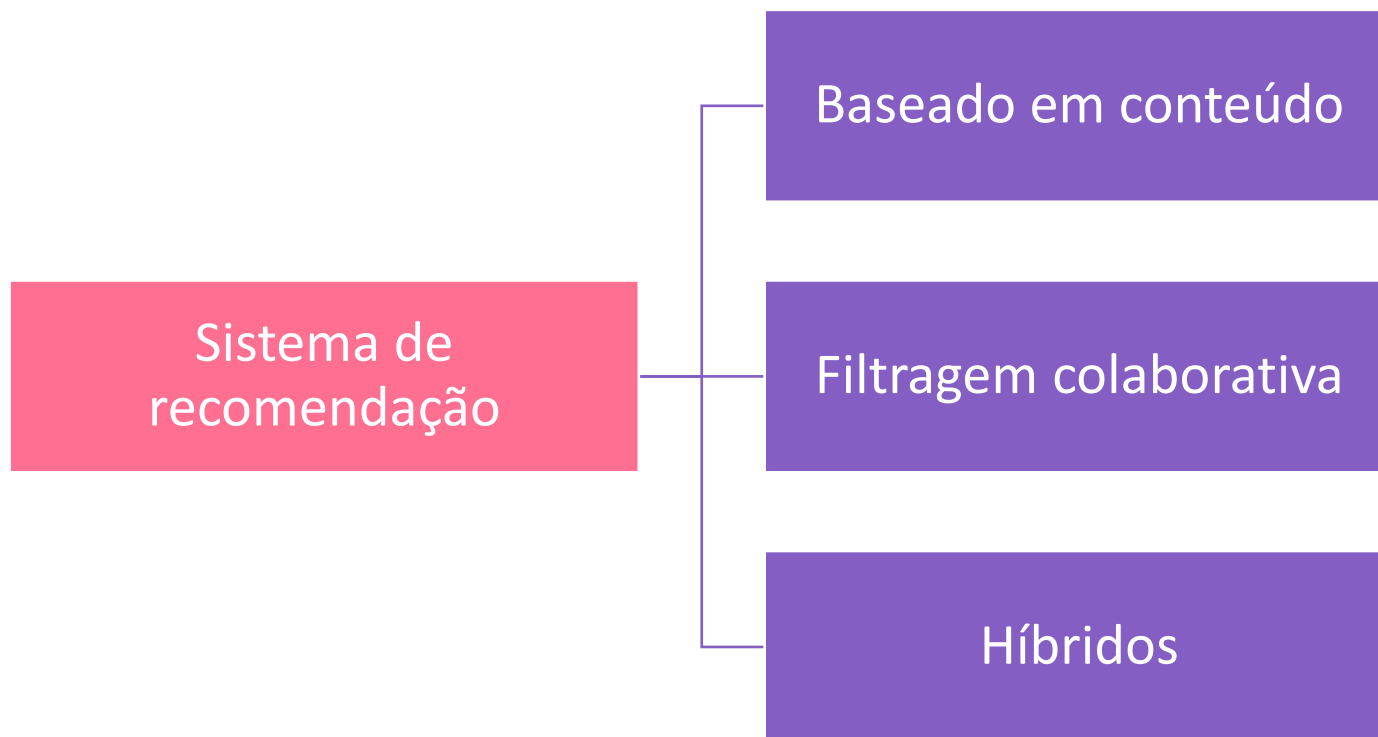


Fonte: elaborado pelo autor.



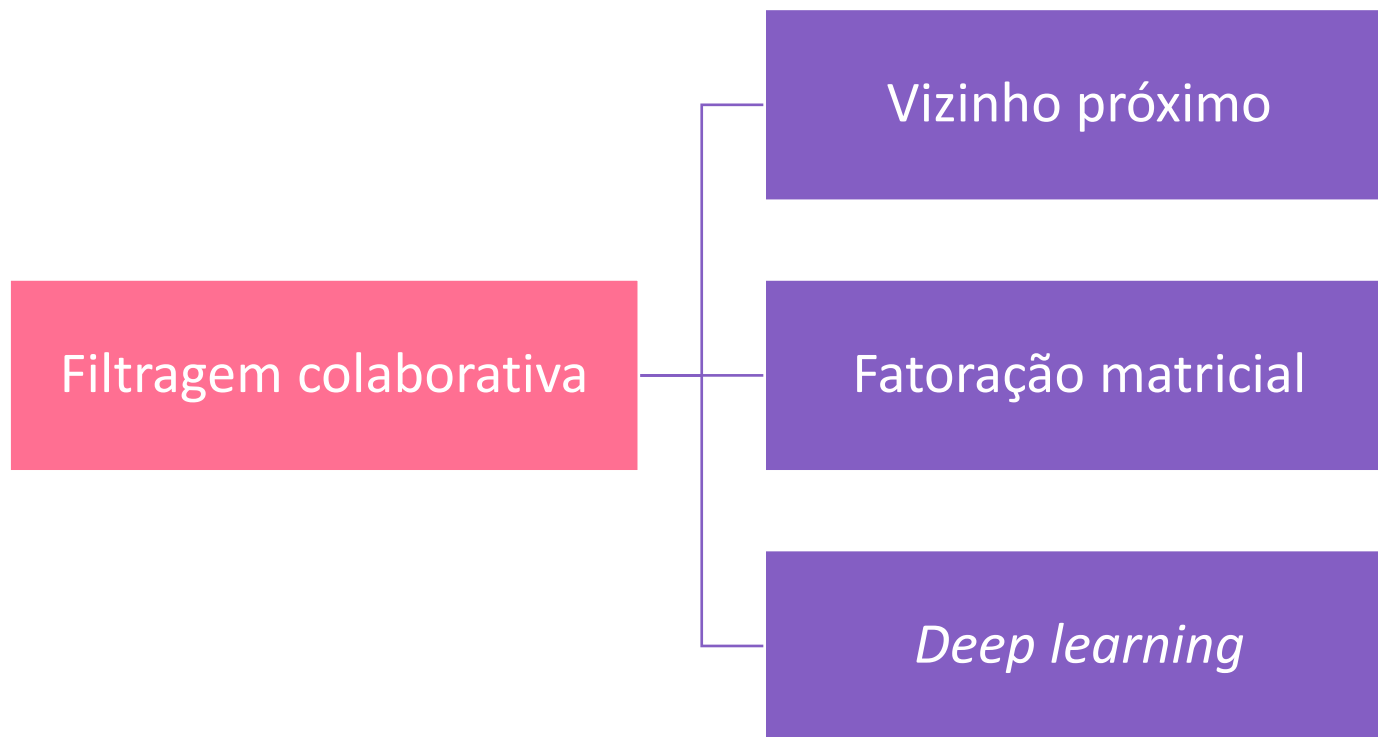


Sistema de recomendação



Fonte: elaborado pelo autor.

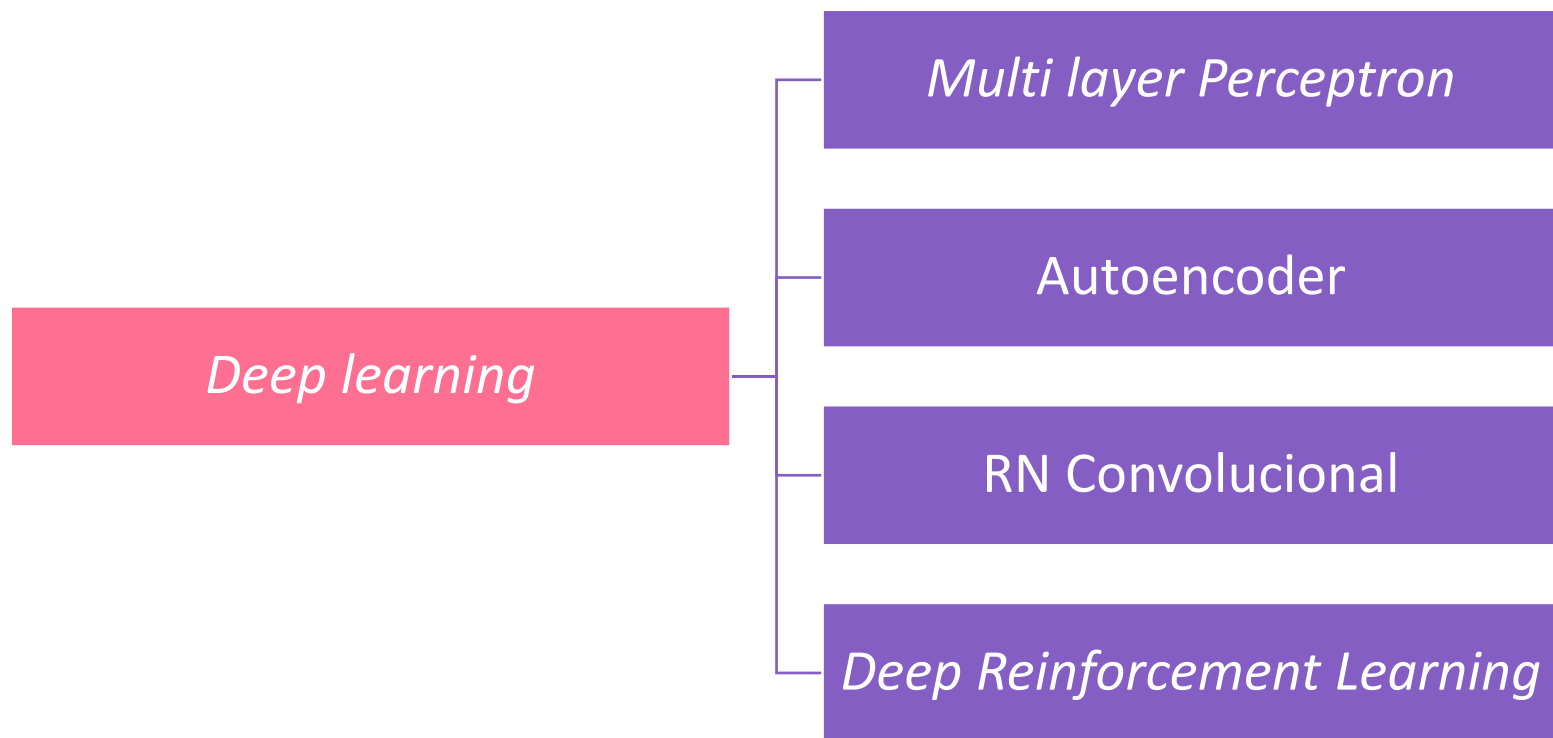
Recomendação baseada em filtragem colaborativa



Fonte: elaborado pelo autor.



Recomendação baseada em aprendizado profundo



Fonte: elaborado pelo autor.

Sistemas de recomendação

Exemplos de recomendação

Bloco 2

Lucas Claudino



Exemplo de sistema de recomendação baseada em usuário



Netflix

- Histórico de visualização para sugerir programas relacionados.



Amazon

- Dados de compra do usuário para recomendar produtos.

Fonte: elaborado pelo autor.

Sistemas de recomendação baseados em usuário podem ser úteis para **personalizar a experiência do usuário**, aumentar o **envolvimento** e as **vendas**.



Exemplos reais de sistema de recomendação baseada em item

Sistemas de recomendação baseados em item **recomendam produtos com base em itens** que o usuário já visualizou ou comprou.



Amazon

- Recomendação de produtos com base em produtos relacionados.



Spotify

- Recomenda músicas com base em músicas e artistas similares.



Exemplos reais de sistema de recomendação híbridos

Utilizam a combinação de dois ou mais algoritmos de recomendação para criar sugestões com maior acurácia.



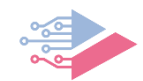
Amazon

- Combinação de filtragem colaborativa e filtragem baseada em conteúdo.



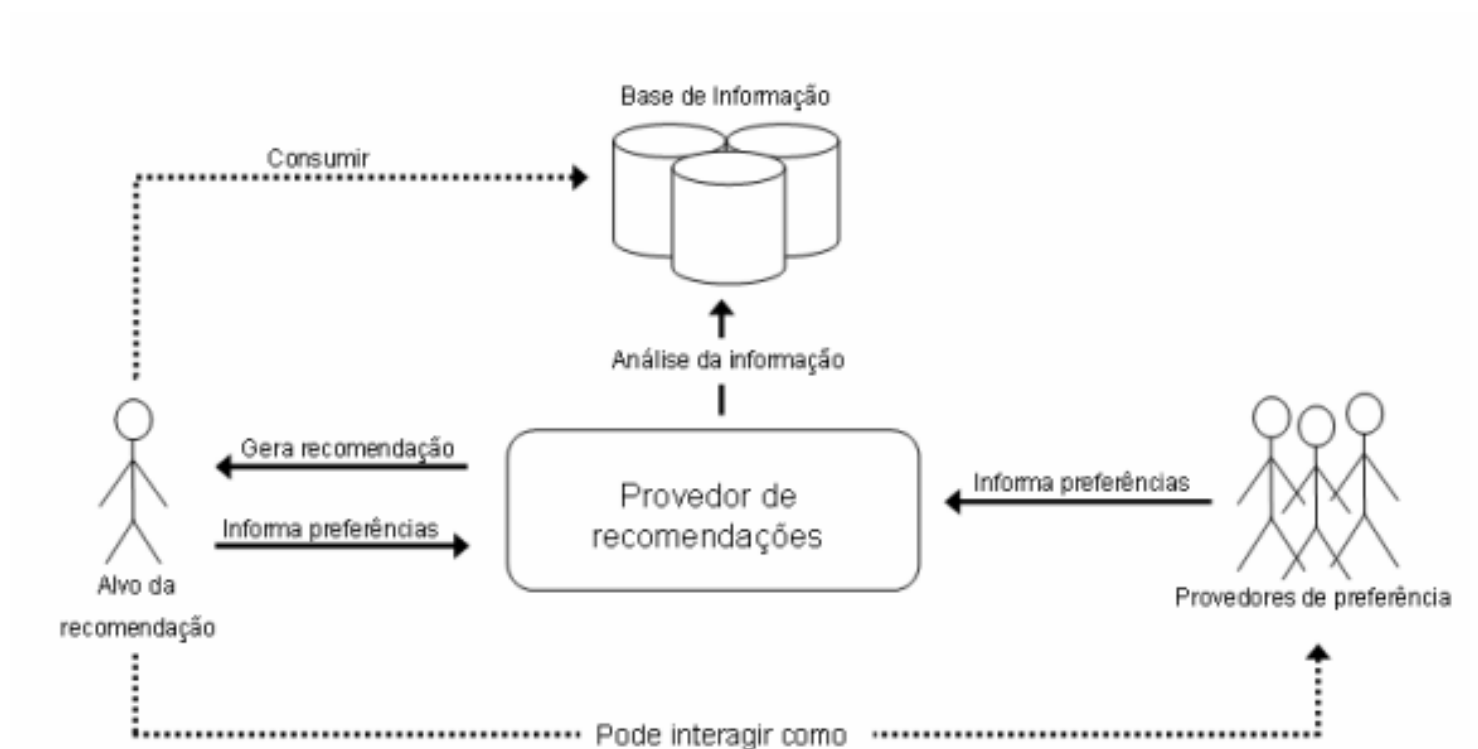
Spotify

- Combinação de filtragem colaborativa, filtragem baseada em conteúdo e propriedades de áudio.



Processo de recomendação

Modelo do processo de recomendação



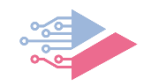
Fonte: Sampaio (2006).

Sistemas de recomendação

Desafios e limitações

Bloco 3

Lucas Claudino



Problema do início frio em sistemas de recomendação



O problema do início frio é um desafio comum em sistemas de recomendação.



O problema ocorre quando o sistema não tem informações suficientes sobre o usuário para fazer recomendações precisas.



Existem várias abordagens para resolver o problema do início frio, incluindo a recomendação aleatória e a coleta de dados adicionais.

Viés em sistemas de recomendação

Viés do algoritmo: ocorre quando um algoritmo favorece alguns usuários ou itens com base em dados históricos, o que pode levar à perpetuação de desigualdades.



Viés de popularidade: quando um sistema prioriza itens populares, pode ser difícil encontrar novos ou nichos de interesse.



Viés de interação: quando as recomendações do sistema são baseadas em interações passadas, eles podem não saber se os interesses dos usuários mudaram ao longo do tempo.

Diversidade em sistemas de recomendação



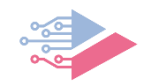
É uma preocupação crescente em sistemas de recomendação.



Sistemas de recomendação podem perpetuar desigualdades e limitar a exposição do usuário a novos produtos ou perspectivas.



A diversidade pode ser incentivada por meio de técnicas de filtragem colaborativa e recomendação baseada em conteúdo.



Escalabilidade em sistemas de recomendação



Sistemas de recomendação precisam ser escaláveis para lidar com grandes quantidades de dados e usuários.



A escalabilidade pode ser alcançada por meio de técnicas como particionamento de dados, cache, balanceamento de carga e computação distribuída.



As soluções de escalabilidade devem ser avaliadas quanto à eficiência e escalabilidade.



Fatores a serem considerados: tamanho do conjunto de dados, a frequência de atualização e a velocidade do processamento.

Fonte: elaborada pelo autor.

Sistemas de recomendação

Teoria em prática

Bloco 4

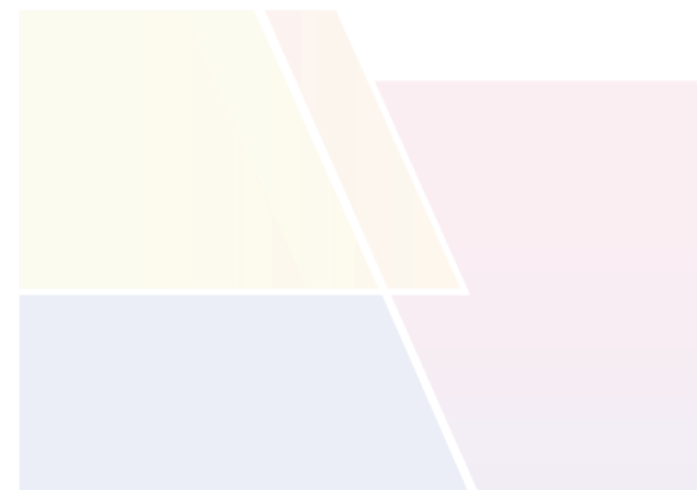
Lucas Claudino

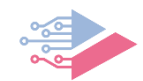
Reflita sobre a seguinte situação

Imagine que você trabalha em uma empresa de e-commerce e precisa estruturar o sistema para alavancar a venda por meio de sugestões assertivas de produtos e serviços.

Sua primeira tarefa é estruturar um fluxograma que ilustre o processo e os blocos fundamentais para um sistema de recomendação poder ser implementado corretamente dentro de um cenário qualquer.

Após isso, responda à questão: “como coletar corretamente dados de inúmeros usuários para realizar recomendações precisas?”

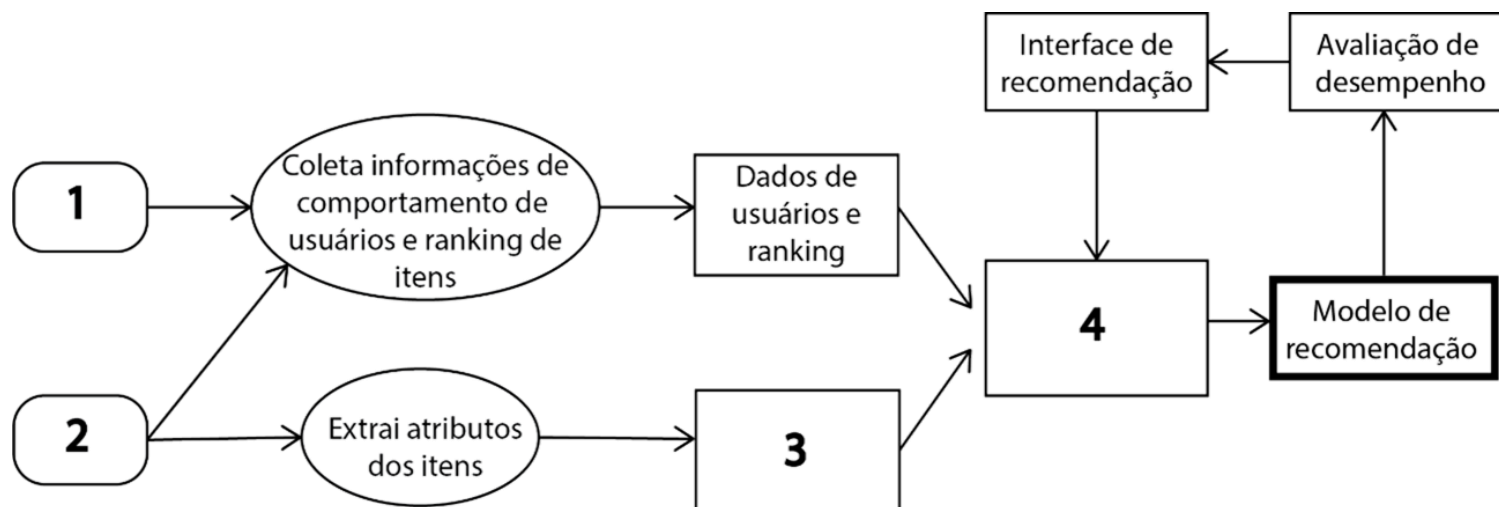




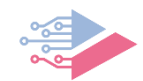
Norte para a resolução

Recomendação em tempo real

Fluxograma de processo de recomendação.



Fonte: elaborada pelo autor.

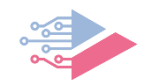


Norte para a resolução

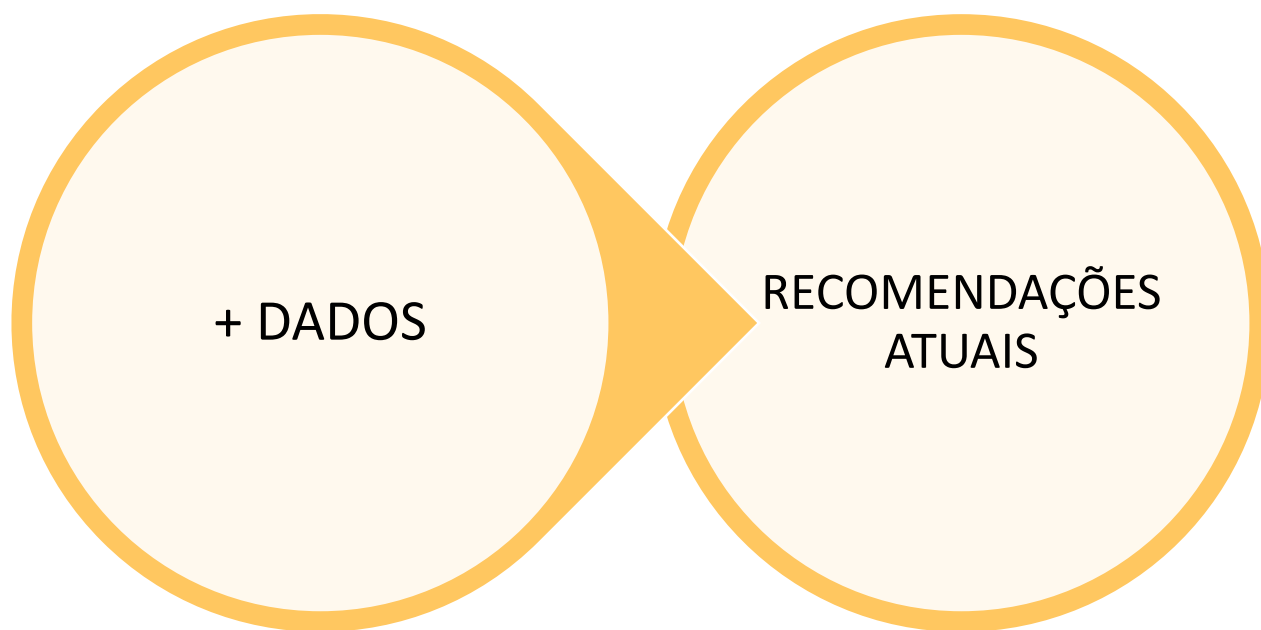
Como coletar dados para recomendações precisas?

- Pedir notas → **problemático!**
- Recomendações populares no início.
- Ligar usuários aos seus grupos semelhantes desde o início.
- Se a interação for limitada com o usuário → extrair informações dos dados.

Fonte: elaborada pelo autor.



Norte para a resolução



Fonte: elaborada pelo autor.

Sistemas de recomendação

Consolidando o aprendizado

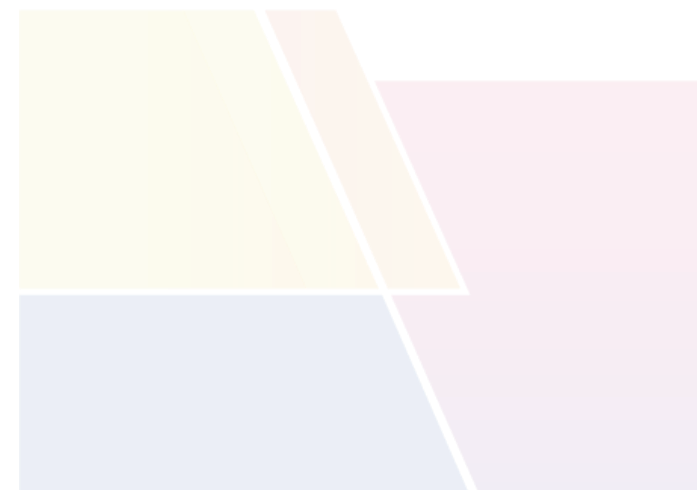
Bloco 5

Lucas Claudino



Consolidando o aprendizado

- Por que usar recomendação?
- Recomendações: baseada em usuário, conteúdo e híbrida.
- Problema do início frio.
- Viés sem recomendações.
- Diversidade de recomendações.
- Dificuldade em escalabilidade.



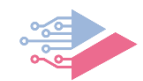
Quiz



Imagine que você é contratado para desenvolver um sistema de recomendação para uma nova plataforma de educação online. A plataforma oferece cursos de diversas áreas, com materiais em diferentes formatos (vídeos, textos, quizzes), e os usuários podem interagir com esses conteúdos de diversas maneiras (curtindo, comentando, compartilhando etc.).

Explique como você utilizaria filtragem colaborativa e filtragem baseada em conteúdo para recomendar cursos e materiais aos usuários.





Quiz - resolução



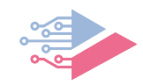
Filtragem colaborativa: utilizar informações sobre as interações dos usuários com os recursos para sugerir novos cursos que usuários similares também gostaram.



Filtragem baseada em conteúdo: recomendar cursos com base nos atributos dos cursos e nos interesses explícitos do usuário.



Cold start: solicitar informações adicionais para novos usuários durante o cadastro (área de interesse, habilidades, preferências); recomendação dos cursos mais populares no primeiro acesso.

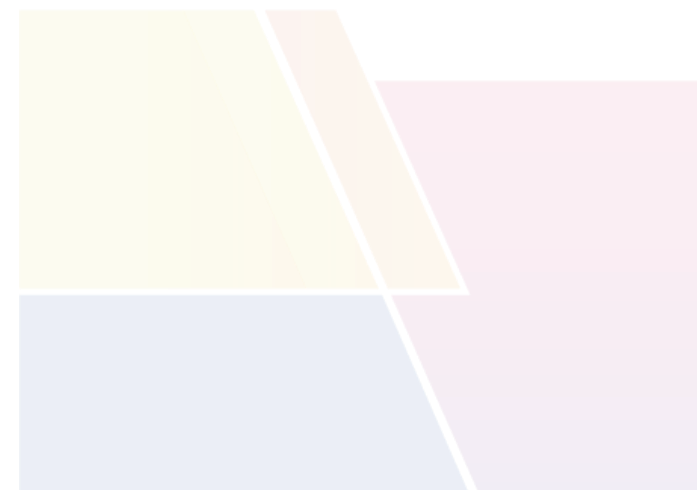


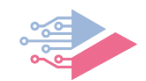
Leitura Fundamental

Prezado estudante, as indicações a seguir podem estar disponíveis em algum dos parceiros da nossa Biblioteca Virtual (faça o login por meio do seu AVA), e outras podem estar disponíveis em sites acadêmicos (como o SciELO), repositórios de instituições públicas, órgãos públicos, anais de eventos científicos ou periódicos científicos, todos acessíveis pela internet.

Isso não significa que o protagonismo da sua jornada de autodesenvolvimento deva mudar de foco. Reconhecemos que você é a autoridade máxima da sua própria vida e deve, portanto, assumir uma postura autônoma nos estudos e na construção da sua carreira profissional.

Por isso, nós o convidamos a explorar todas as possibilidades da nossa Biblioteca Virtual e além! Sucesso!



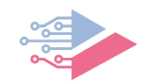


Indicação de leitura 1

Este website contém uma grande coletânea de material autoral da Netflix sobre diversas tecnologias e sistemas de recomendação utilizados pela empresa em sua plataforma.

Referência

NETFLIX. **Machine Learning**. 2024. Disponível em: <https://research.netflix.com/research-area/machine-learning>. Acesso em: 8 out. 2024.

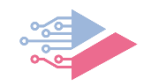


Indicação de leitura 2

Este artigo contém uma explicação das várias formas como a empresa Amazon aplica diversos algoritmos de machine learning em toda a empresa, desde escritórios, coleta de dados, vendas, até supply chain e recomendações.

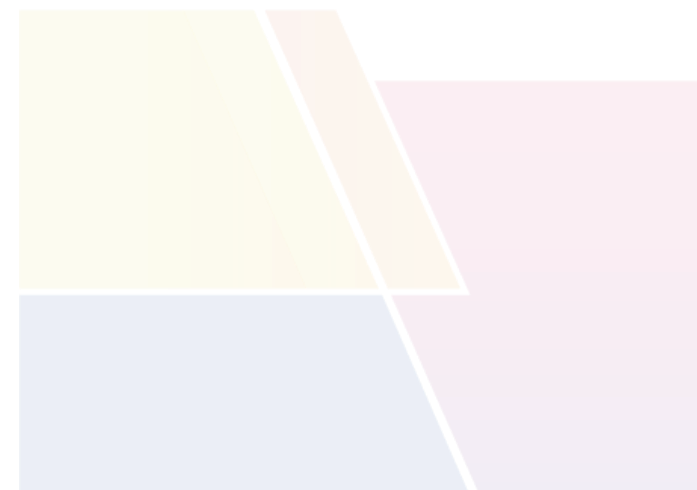
Referência

SKUZA, Arkadiusz. **The Role of Machine Learning and AI in Amazon's Data Monetization Approach**. 2024. Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/role-machine-learning-ai-amazons-data-monetization-approach-skuza-ip6pc/>. Acesso em: 8 out. 2024



Referências

SAMPAIO, Igor Azevedo. **Aprendizagem ativa em sistemas de filtragem colaborativa**. 2006. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006.





Bons estudos!